

§ 12. Упругие механические волны.

Уравнение бегущей и стоячей волны

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- исследовать образование стоячих звуковых волн в воздухе;
- объяснять механизм образования стоячих волн, определять узлы и пучности, используя графический метод.



Ответьте на вопросы

1. Какие колебания называют гармоническими?
2. Какими основными величинами характеризуют гармонические колебания?

1. Уравнение бегущей волны

Колебательное движение тела в упругой среде является источником механической волны.

Волну, переносящую энергию, называют бегущей волной.

В однородной среде скорость распространения волны остается величиной постоянной.

Смещение $y(x, t)$ от положения равновесия частиц среды при распространении волны зависит от координаты x на оси Ox , вдоль которой распространяется волна, и от времени t по закону:

$$\begin{aligned} y(x, t) &= A \sin \omega(t - \Delta t) = \\ &= A \sin \omega \left(t - \frac{x}{v} \right) = A \sin \left(\omega \cdot t - \frac{\omega \cdot x}{v} \right), \end{aligned} \quad (1)$$

где $\Delta t = \frac{x}{v}$ – промежуток времени, за который волна достигает точки на оси Ox с координатой x . Уравнение (1) названо уравнением бегущей волны.

Введем волновое число $k = \frac{\omega}{v}$ (2), тогда уравнение бегущей волны примет вид

$$y(x, t) = A \sin(\omega \cdot t - kx). \quad (3)$$

Смещение точек упругой среды в волне, бегущей в противоположном направлении выбранной оси Ox , можно определить по формуле:

$$y(x, t) = A \sin(\omega \cdot t + kx). \quad (4)$$

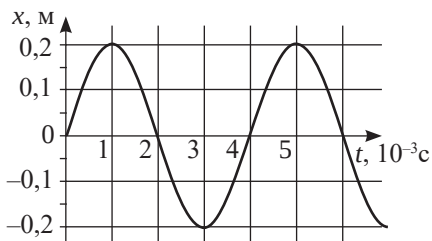


Рис. 77. График гармонических колебаний

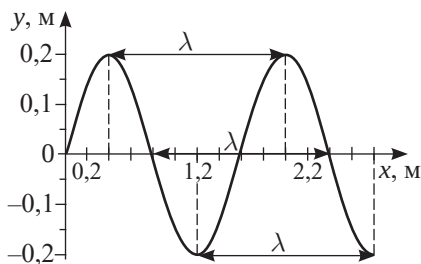


Рис. 78. График распространения волны



Задание 1

Рассмотрите график колебания источника волн и график волны, изображенные на рисунках 77, 78. Определите амплитуду, период и частоту колебаний источника, длину волны и скорость ее распространения.



Вспомните!

Основные характеристики волн. Волны, созданные источником, совершающим гармонические колебания, характеризуются амплитудой колебания частиц среды A , частотой ν , длиной волны λ и скоростью распространения v .

Длиной волны λ называют расстояние между двумя соседними точками на оси Ox , колеблющимися в одинаковых фазах. Расстояние, равное длине волны λ , волна пробегает за период T , следовательно, $\lambda = vT$, или $\lambda = \frac{v}{\nu}$. В однородных средах скорость распространения волны величина постоянная.

II. Физический смысл волнового числа

Запишем формулу (2), выразив циклическую частоту через период $\omega = \frac{2\pi}{T}$, с учетом определения

длины волны $\lambda = v \cdot T$, получим:

$$k = \frac{\omega}{v} = \frac{2\pi}{v \cdot T} = \frac{2\pi}{\lambda}. \quad (5)$$

Бегущая волна обладает двойной периодичностью – во времени и в пространстве. Временной период равен периоду колебаний T частиц среды, пространственный период равен длине волны λ . Волновое число $k = \frac{2\pi}{\lambda}$

является пространственным аналогом циклической частоты $\omega = \frac{2\pi}{T}$.



Задание 2

1. Запишите уравнение бегущей звуковой волны в воздухе, созданной камертоном с частотой колебаний 440 Гц. Амплитуда колебаний 2 мм, скорость распространения звука в воздухе 340 м/с.
2. Определите циклическую частоту и волновое число.

III. Фронт волны и волновая поверхность

Волна за время, равное периоду колебаний, достигает точек пространства, расположенных от источника на расстоянии длины волны. Совокупность этих точек представляет собой фронт волны, который отделяет колеблющиеся точки среды от точек, не вовлеченных в колебательное движение. Фронт волны от точечного источника представляет собой сферу, от плоской пластины – плоскость, от струны – форму цилиндра (рис. 79–81).

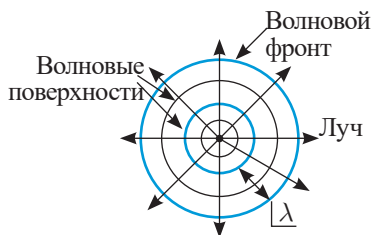


Рис. 79. Сферическая волна

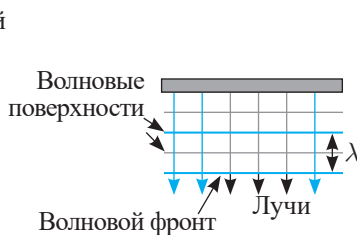


Рис. 80. Плоская волна

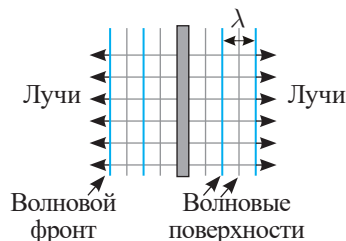


Рис. 81. Цилиндрическая волна

Фронт волны – это геометрическое место точек пространства, до которых дошли колебания в данный момент времени t .

Направление распространения волны указывает луч, который перпендикулярен фронту волны.

В волне можно рассмотреть множество поверхностей, все точки которых совершают колебания синфазно, их называют *волновыми поверхностями*. При множестве волновых поверхностей, фронт волны только один.

Геометрическое место точек пространства, которые совершают колебания в одинаковой фазе в данный момент времени, называют *волновой поверхностью*.

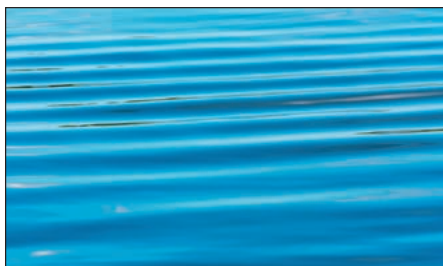


Задание 3

Рассмотрите *рисунки 82 а, б*. Какие волновые поверхности изображенных волн?



а)



б)

Рис. 82. Волны на поверхности воды



Эксперимент

Закрепите конец шнура, как показано на *рисунке 83*. Создайте бегущую волну колебательным движением в вертикальной плоскости. Пронаблюдайте стоячие волны, образовавшиеся в результате наложения бегущей и отраженной волны.

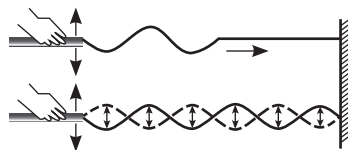


Рис. 83. Стоячая волна

IV. Стоячие волны. Уравнение стоячей волны

При отражении от более плотной среды волна, изменив свое направление на обратное, меняет фазу на π , то есть на противоположную. В результате сложения падающей и отраженной волн образуется стоячая волна. Она имеет вид, представленный на *рисунке 83*. В стоячей волне существуют неподвижные точки, которые называются *узлами*. Посередине между узлами находятся точки, которые колеблются с максимальной амплитудой. Эти точки называются *пучностями*.

Получим уравнение стоячей волны путем сложения уравнений бегущих волн:

$$y = y_1 + y_2 = A \sin(\omega \cdot t - kx) + A \sin(\omega \cdot t + kx) = 2A \sin kx \cdot \cos \omega t.$$

Заменив волновое число его значением $k = \frac{2\pi}{\lambda}$, запишем уравнение стоячей волны в виде:

$$y = \left(2A \sin \frac{2\pi \cdot x}{\lambda} \right) \cdot \cos \omega t. \quad (6)$$

Координаты точек пучностей и узлов определяются из условий наибольшего и наименьшего значений амплитуды. При $\sin \frac{2\pi \cdot x}{\lambda} = 1$ образуется пучность с амплитудой равной $2A$ (рис. 84). Расстояния от источника стоячей волны до пучностей равны: $x = \pm(2n+1)\frac{\lambda}{4}$, где $n = 0, 1, 2, 3$. (7)

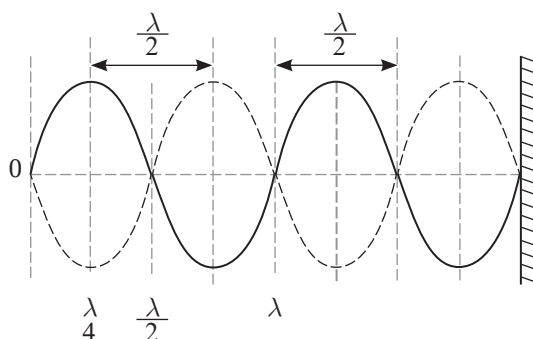


Рис. 84. Пучности и узлы стоячей волны



Задание 4

1. Повторите эксперимент по наблюдению стоячей волны. Определите длину волны и скорость ее распространения.
2. Укажите основные различия бегущей и стоячей волн.

При $\sin \frac{2\pi \cdot x}{\lambda} = 0$ образуются узлы, амплитуда колебаний в этой точке равна 0 . Расстояния от источника волны до узлов равны:

$$x = \pm 2n \frac{\lambda}{4}. \quad (8)$$

Расстояния между двумя соседними пучностями или двумя соседними узлами равны:

$$\Delta x = x_{n+1} - x_n = \frac{\lambda}{2}. \quad (9)$$

В стоячей волне нет потока энергии. Колебательная энергия, заключенная в отрезке струны между двумя соседними узлами, не переносится в другие части струны. В каждом таком отрезке происходит дважды за период превращение кинетической энергии в потенциальную и обратно как в обычной колебательной системе. Отсутствие переноса энергии является отличительной особенностью стоячей волны.

Контрольные вопросы

1. Какую волну называют бегущей?
2. В чем различие уравнений бегущих волн, распространяющихся в противоположных направлениях?
3. Каков физический смысл волнового числа?
4. Что называют фронтом волны, волновой поверхностью?
5. Что является узлом, пучностью стоячей волны?
6. При каком условии образуется пучность, узел в стоячей волне?
7. Как определить длину волны по графику стоячей волны?